

计算机科学与技术导论

第一章 绪论

厦门大学计算机系

严严

课程目的和培养目的

- 了解计算机领域**专业知识、最新发展及应用**
 - 计算机发展历史和基础知识、信息管理系统、计算机组成、程序设计、数据库、网络、软件工程及病毒
 - **Word、Excel及Powerpoint**软件的基本操作
- 了解今后要学习的**主要知识、专业方向等**
 - 为后续课程构建一个基本**知识框架**
 - 以后学习和掌握专业知识，进行科学研究**奠定基础**

课程主要内容和安排

主要内容及学时安排		
章（或节）	主要内容	学时安排
1	计算机科学与技术概述	4
2	计算机基础知识	4
3	计算机组成与体系结构	4
4	计算机系统软件与工具软件	2
5	计算机应用软件	4
6	多媒体技术及其应用	4
7	数据库系统及其应用	2
8	计算机网络基础	4
9	软件工程、计算机安全	4
合计		32

教学进度表

周数 (按校历)	各章节教学内容纲要	课时安排 (学时)		备注
		授课	实验/上机	
1-2	计算机科学与技术概述	4		作业2次
3-4	计算机基础知识	4		作业2次
5-7	计算机组成与体系结构	6		作业3次
8-9	计算机应用软件		4	作业2次
10	计算机系统软件与工具软件	2		作业1次
11-12	多媒体技术及其应用	4		作业2次
13	数据库系统及其应用	2		作业1次
14	计算机网络基础	2		作业1次
15	软件工程以及计算机安全	2		作业1次
16	习题讲评和期末复习	2		
17	期末考试	2		

调查：您对计算机知识知道多少？

- ❖ 问题一：计算机专业包括哪写内容？
- ❖ 问题二：中国计算机的现状是什么？
- ❖ 问题三：计算机数据是怎么表示、存储、运算的？
- ❖ 问题四：计算机系统组成是什么？
- ❖ 问题五：网络是怎么组建的？
- ❖ 问题六：计算机有哪些语言？
- ❖ 问题七：操作系统作用是什么？

- ❖问题八： 软件是怎么开发出来的？
- ❖问题九： 厦大学生一年吃饭要多少钱？
- ❖问题十： 怎么存储学生成绩？
- ❖问题十一： IPHONE5是怎么实现的？
- ❖问题十二： 机器人是怎么实现的？
- ❖问题十三： 计算机为什么不安全？
- ❖问题十四： 计算机专业学生毕业能从事哪些工作？

《计算机导论》知识结构

一.计算机及其学科发展

绪论、计算机文化

二.计算机硬件

计算机数据、计算机系统、计算机网络

三.计算机软件

计算机程序设计语言、计算机操作系统、软件工程

四.计算机数据组织

算法与数据结构、数据库系统

五.计算机高级论题

嵌入式系统、人工智能、计算机安全、计算机职业和道德规范

课程教材

- **教科书**

- 黄国兴，陶树平，丁岳伟 编著，《**计算机导论（第4版）**》，清华大学出版社，2019年

- **参考书**

- 张小峰，贾世祥，柳婵娟，邹海林 编著，《**计算机科学与技术导论**》，清华大学出版社，2011年

- 【美国】Firouz Mosharraf著，刘艺译《**计算机科学导论**》（第2版），机械工业出版社，2009

国外课程资源

➤ 哈佛大学公开课： **计算机科学导论cs50**

* <http://v.163.com/special/opencourse/cs50.html>

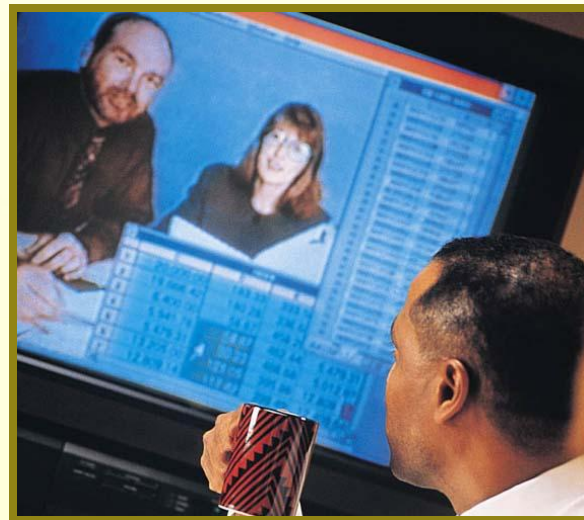
➤ 麻省理工学院： **计算机科学及编程导论**

* <http://download.v.163.com/dl/open/00DL0QDR0QDS0QVW.html>

- 闭卷考试，考试成绩由平时成绩和期末考试组成。
- 平时成绩：50%，主要指实践环节。说明如下：
 - 平时作业，占总成绩的35%。
 - 出勤考核，占总成绩的15%。缺席2次以上按零分计算。
- 期末考试：卷面考试50%。

计算机是什么？

计算机已经成了社会的必需品



Computers are everywhere!



为什么计算机成了社会的必需品?

- 计算机能够做许多种不同的事:
 - 算题 (科学计算)
 - 制作图案
 - 处理文字
 - 记录事实
 - 控制其他机器
 - 画图
 - 帮助人进行决策
 - 模拟世界上的事物
 - 制作影视特技
 - 帮助人进行设计
 - 帮助人制定计划
 -
- 游戏
 - 发送消息
 - 识别语音

[问题]: 为什么计算机能够做许多种不同的事?
是不是计算机什么事都能做?

计算机的基本概念

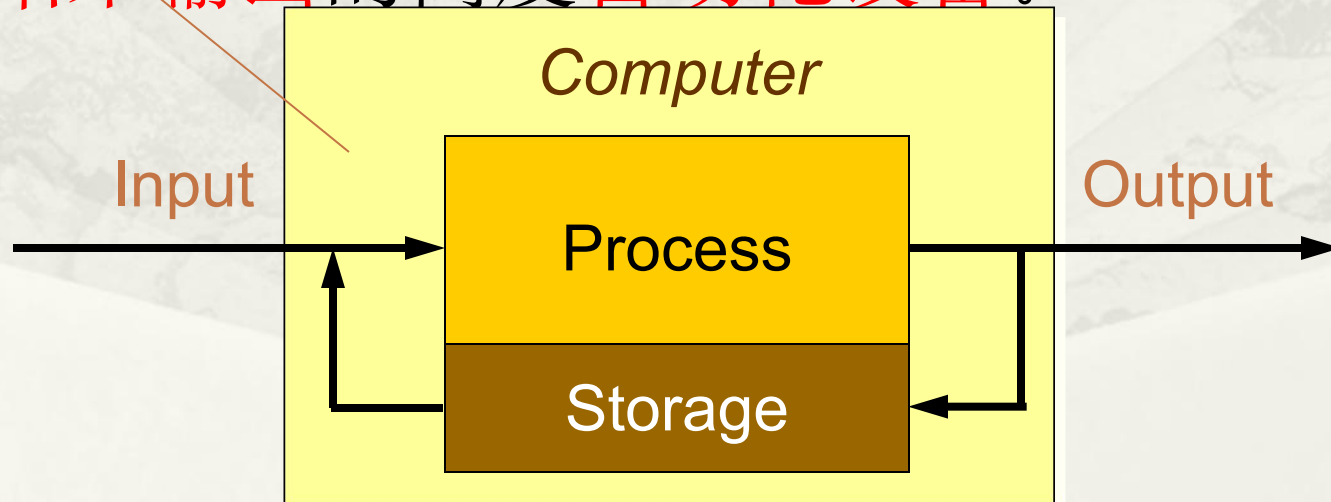
什么是计算机？

- 计算机是一种能够按照**事先存储的程序**的系统
- 能够**自动、高速**地对数据进行各种基本操作
 - 包括：**输入、处理、输出和存储**
- **基本操作的主要功能**：
 - **输入**：接受由输入设备（如键盘、鼠标器、扫描仪等）提供的**数据**
 - **处理**：对数值、逻辑、字符等各种类型的数据进行操作，按指定的方式进行**转换**
 - **输出**：将处理所产生的的结果等数据送到相关输出设备
 - **存储**：存储程序和数据

计算机的基本概念

[另外一种定义]

计算机是一种能够接收和存储信息，并把存储在内部的程序对输入信息进行加工、处理，得到人们所期望的结果，然后把处理结果输出的高度自动化设备。



计算机的发展历程

计算机的萌芽

- 古代：商业活动中用来记录和计算的设备
 - 古巴比伦的粘土板（公元前4000年）
 - 中国的算盘（公元前3000年）

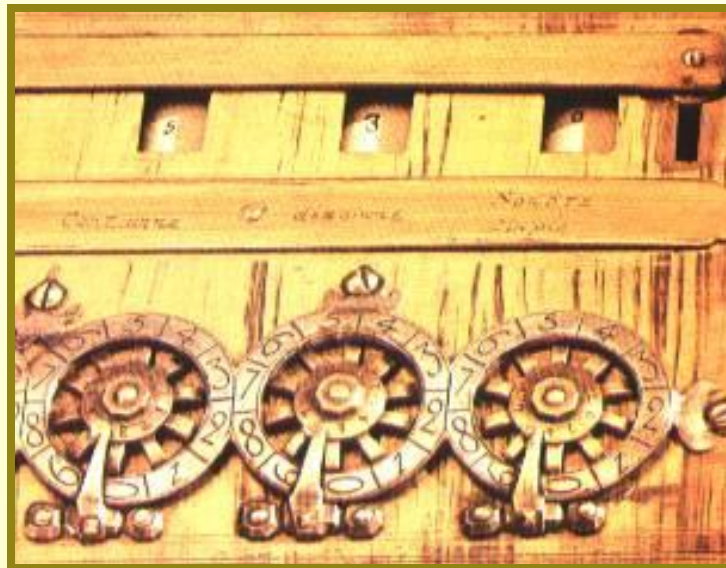


早期的计算工具

- * 人类最初用**手指**计算,**结绳**记事来延长 记忆能力
- * 最早的人造计算工具是**算筹**。**祖冲之**就是用算筹算出圆周率 π 值在 3.1415926和3.1415927之间,这一结 果比西方早了近一千年
- * **珠算**是由算筹演变而来,这是计算工 具发展史上第一次重大改革
- * 苏格兰数学家约翰•耐普尔 (John Napier, 1550-1617) 创造了**耐普尔骨条**
- * 1621年英国数学家威廉•奥垂德 (William Oughtred, 1575-1660) 根据对数原理发明了**圆形计算尺** (circular slide rule) , 这是最早的模拟计算工具

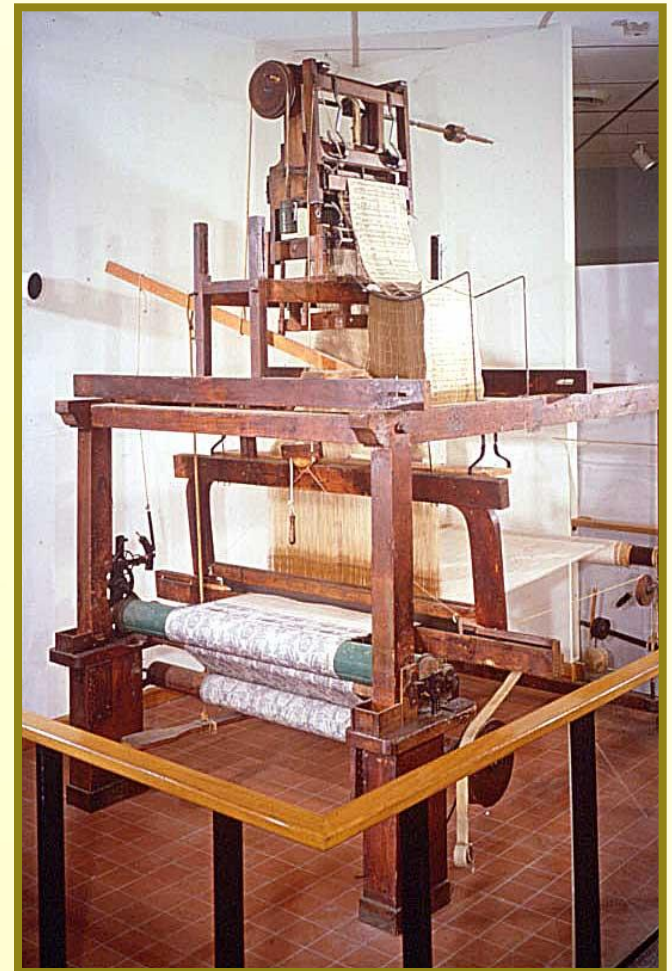
计算机的萌芽

- 启蒙时期：对**钟表机构**的好奇心与实验
 - Pascaline（1642）：B. Pascal发明的一种用钟表元件构成的、能够做两个十进制数加减法的机器
 - Automata（大约18世纪）：J. Droz发明一种计算
器



计算机的萌芽

- 工业革命时期：纺织技术
 - 提花织机 (1728)
 - 飞梭织机 (1733)



机械式计算机

17世纪欧洲出现了利用齿轮技术设计制造的机械式计算机。1623年威尔赫姆·谢克哈特Wilhelm Schickard (1592-1635) 制作了一个能进行六位以内数加减法，并能通过铃声输出答案的“**计算钟**”。

法国学家**帕斯卡** (Blaise **Pascal**, 1623-1662) 年轻时为了帮助父亲算帐，于1642年发明了**齿轮式能实现加减法运算的计算器**，称为**Pascaline**。

机械式计算机

当时Pascal曾制造了50台这样的计算器作为商品出售。

Pascal语言

为了纪念帕斯卡的贡献，1971年尼可莱斯·沃思（Niklaus Wirth）教授将自己发明的一种重要的程序设计语言命名为Pascal语言

这是一种很好的结构化语言，在20世纪80年代末、90年代初曾得到广泛学习和使用。

机械式计算机

- 莱布尼茨 (G. W. Leibnitz, 1646-1716) 是德国伟大的数学家和思想家，他和牛顿同时创立了微积分。
- 1673年，莱布尼茨建造了一台能进行四则运算的**机械式计算机**，轰动了欧洲。
- 莱布尼茨的这台机器，在进行乘法运算时，采用进位-加 (shift-add) 的方法，这种方法，后来演化为**二进制**，被现代电子计算机采用。莱布尼兹的四则运算器受当时生产条件限制，可靠性差，没有成为商品计算工具销售使用。

机械式计算机

- 1777年英国的查尔斯·马洪（Charles Mahon, 1753-1816）发明了**逻辑演示器**（logic demonstrator）。
- 这是个袖珍式的简单器械，能解决传统的演绎推理、概率以及逻辑形式的数值问题，它被称为计算机决策与逻辑功能的先驱。

机械式计算机

- 1804年法国人约瑟夫·雅各（Joseph Marie Jacquard, 1752-1834）发明了**穿孔卡织布机**，引起法国丝织工业的革命。
- 雅各织布机当然不是计算机，但它强烈地影响着**穿孔卡输入输出装置**的开发。
- 如果找不到输入信息和控制操作的机械方法，那么真正意义上的机械式计算机是不可能出现的。

机械式计算机

- 1820年法国人德·考尔玛（Charles de Colmar, 1785-1870）改进了莱布尼茨的设计，制成第一个**商用的机械计算机**，并生产了1500台。
 - 1862年在伦敦国际博览会上获得奖牌。

机械式计算机

- * 1847年英国数学家、逻辑学家**乔治·布尔** (George Bool, 1815-1864) 开始创立**逻辑代数**, 1854年出版了名著《**布尔代数**》 (Boolean Algebra) 。
- * 他的逻辑理论建立在两个逻辑值“0”、“1”和三个运算符“与” (and)、“或” (or)、“非” (not) 的基础上
- * 这种简化的二值逻辑为数字计算机的二进制数、开关逻辑元件和**逻辑电路**的设计铺平了道路。

机械式计算机

- * 1886美国人口统计局的**统计学家**赫尔曼•霍勒瑞斯（Herman Hollerith, 1860-1929）博士
 - * 借鉴了雅各的**穿孔卡原理**，用穿孔卡片存储数据，制成了第一台**机电式穿孔卡系统—制表机**（tabulating machine）
 - * 这台机器参与了1890年的美国人口普查工作。结果仅仅用了6周的时间就得出了准确的数据（62622250人）
赫尔曼•霍勒瑞斯也因此大发其财。

机械式计算机

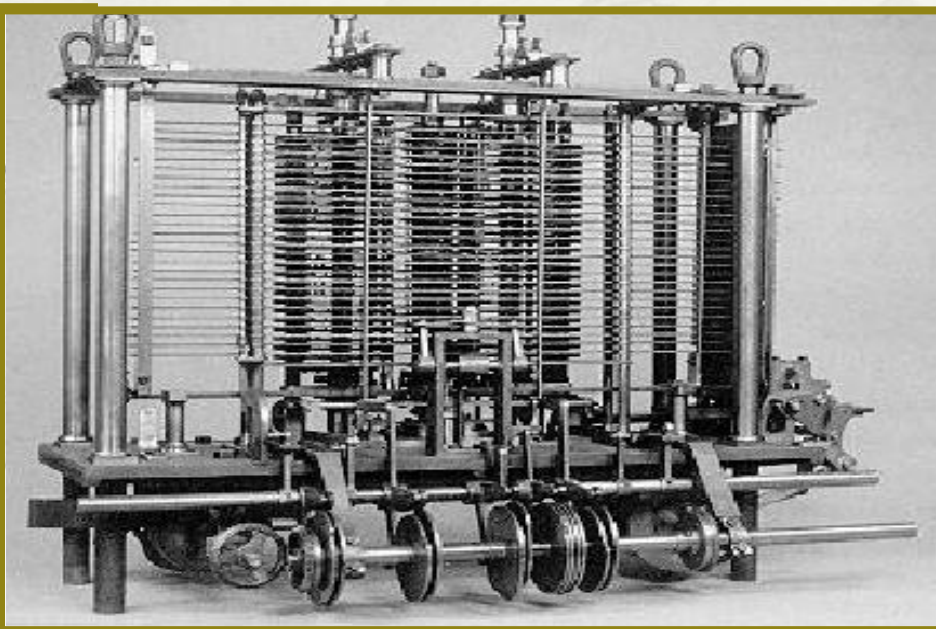
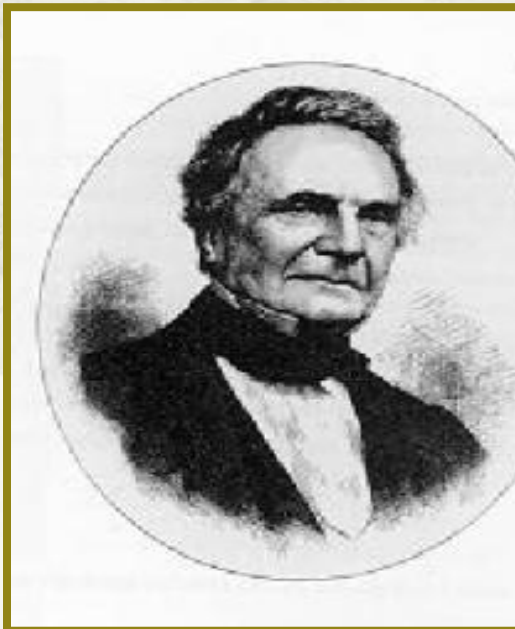
- * 这次人口普查工作完成后，霍勒瑞斯于1896年创建了制表机公司**TMC (Tabulating Machine Company)**
- * 1911年TMC与另外两家公司合并，成立了CTR公司。
- * 1924年CTR公司改名为**国际商业机器公司** (International Business Machines Corporation)，这就是在计算机领域赫赫有名的**IBM公司**。

机械式计算机

- * 到了19世纪初，英国数学家查尔斯·**巴比奇** (Charles Babbage, 1792-1871) 取得了突破性进展，计算机不但能快速地完成加、减、乘、除运算，还能够自动完成复杂的运算，从手动机械跃入**自动机械**的新时代。当时为了解决航海、工业生产和科学研究中复杂的计算，许多数学表，如**对数表**、**函数表**应运而生。
- * 这些数表尽管带来了一定的方便，但其中的错误也非常多，巴比奇决心研制新的计算工具，用机器取代人工来计算这些实用价值很高的数学用表。

机械式计算机

- * **巴比奇**在**马洪**发明的逻辑演示器的影响下，于1822年开始设计**差分机**（difference engine），其目标是能计算具有20位有效数字的6次多项式的值。这是**第一台可自动进行数学变换**的机器，因此他被称为“**计算之父**”。



机械式计算机

巴比奇新的研制计划是能够处理数学公式的**分析机 (analytical engine)** 的设计。分析机的重要贡献在于它包括了现代计算机所具有的5个基本组成部分。

- * **输入装置**：用穿孔卡片输入数据；
- * **存储装置**：巴比奇称它为**仓库 (store)**，该装置被设计为能存储1000个50位10进制数的容量，它既能存储运算数据，又能存储运算结果；

- * **资料处理装置**：巴比奇称它为磨坊（mill），通过它来完成加、减、乘、除运算，还能根据运算结果的符号改变计算的进程，用现代术语来说，就是使用了条件转移指令；
 - * **控制装置**：使用指令进行控制，用程序自动改变操作次序，他们是通过穿孔卡片顺序输入处理装置的；
 - * **输出装置**：用穿孔卡片或打印方法输出。
- 然而，这两种机器都没有真正实现。

机械式计算机

- 英国著名诗人拜伦的女儿**爱达**·奥古斯塔·拉夫拉斯伯爵夫人（Ada Augusta Lovelace, 1815-1852）是一位思维敏捷的数学家，爱达意识到巴比奇的理论设计是**完全可行**的，她支持这项工作，改正其中的错误，
- 并建议用二进制存储取代原设计的十进制存储。

机械式计算机

- 她指出分析机可以像雅各织布机一样进行编程，并发现了进行程序设计（program design）和编程(programming)的基本要素
- 还为某些计算开发了一些指令，例如可以重复使用某些穿孔卡片，按现代的术语来说这就是“**循环程序**”和“**子程序**”。
- 由于她在程序设计上的开创性工作，**被誉为是世界上第一位程序员。**

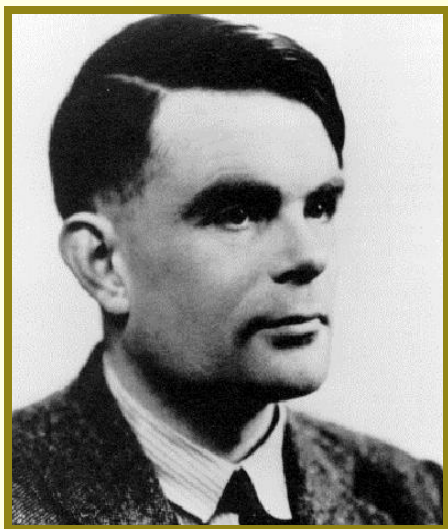
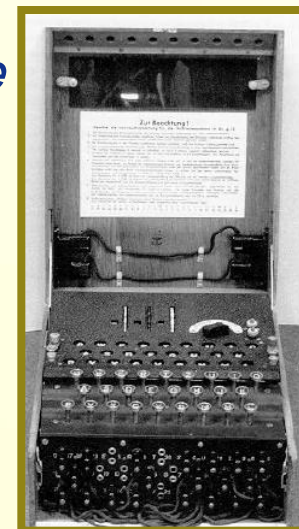
机械式计算机

1975年1月，美国国防部提出使用一种通用高级语言的必要性，并为此进行了国际范围的设计投标。1979年5月最后确定了新设计的语言。海军后勤司令部的杰克·库柏(Jack Cooper)为这个新语言起了一个美丽的名字Ada，用于纪念爱达。



计算理论的奠基人

- Alan Turing (1912~1954) 1936年上研究生时发表的一篇论文中提出了**图灵机** (*Turing Machine*)，奠定了计算机的**理论基础**。
- 第二次世界大战中，Turing 领导的小组制造出了**破译德军 Enigma 密码**的计算机，并成功地完成了任务。



- Turing 与 Church 合作给出了数学证明，断言**未来计算机能够象人那样具有思维能力**（因而汉语中有了“**电脑**”）。
- 计算机学科的最高荣誉是 ACM（美国计算机学会）图灵奖。

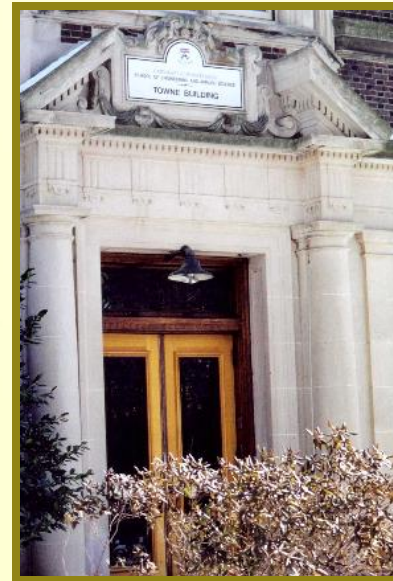
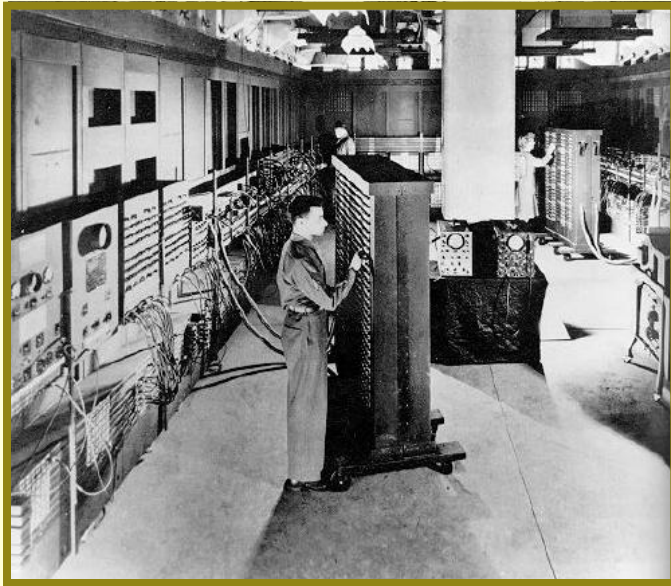
●图灵测验：

一个人在不接触对象的情况下，进行一系列的提问，如果他根据这些回答无法判断对象是人还是机器，则这种计算机具有与人相当的智力。

2014年6月8日，一台计算机成功让人类相信它是一个13岁的男孩，成为有史以来首台通过图灵测试的计算机。这被认为是人工智能发展的一个里程碑事件，但专家警告称，这项技术可用于网络犯罪。

世界上第一台电子数字计算机

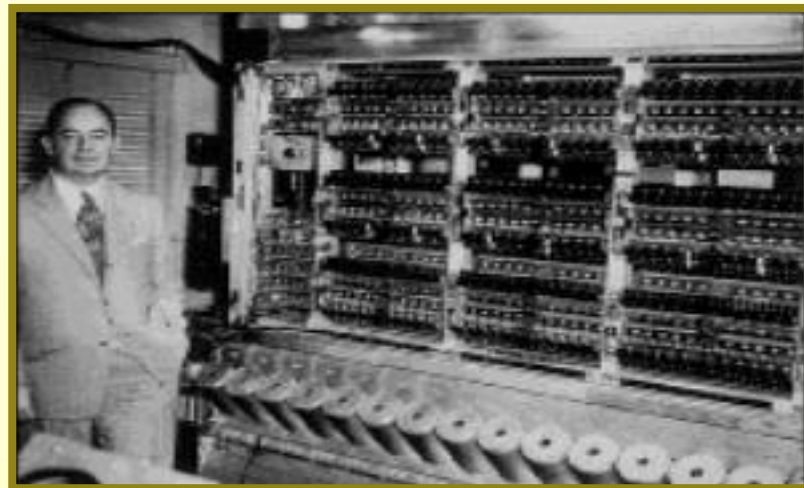
- 1946年，在宾夕法尼亚大学 Moore 学院，J. Eckert 和 J. Mauchly 为实现弹道计算研制成功了 ENIAC（“电子数字积分计算机”，*Electronic Numerical Integrator and Computer*），它用了 19000 个电子管，重 30 吨，耗电 200 千瓦。



- 现在所谓的计算机就是电子数字计算机。

计算机体系结构的创始人（冯·诺依曼）

- 1946年，John von Neumann（1903~1957）发表了第一篇关于电子计算机**程序存储**的论文
 - 描述了如何用（可被存储、读出和执行的）数字来表示逻辑操作（程序）
 - 至今，大多数计算机采用的都是 **von Neumann 体系结构** (*von Neumann architecture*)。
- 时至今日，所有的计算机都没有突破**冯·诺依曼机**的基本结构。



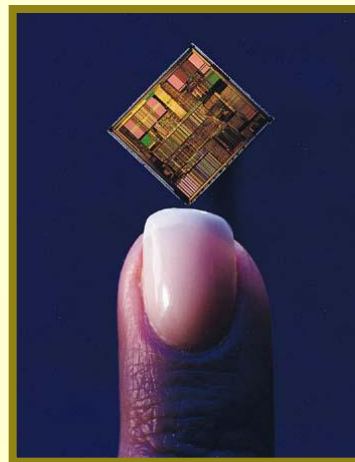
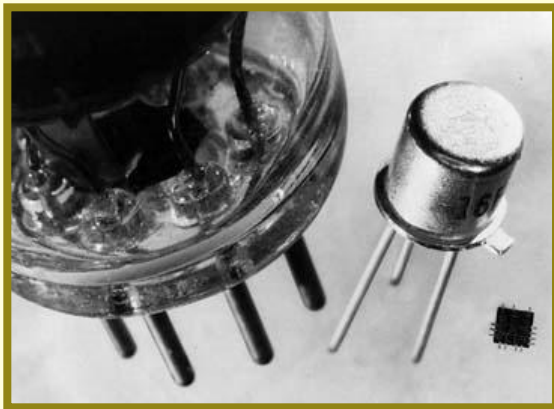
软件女杰

- **Grace Hopper**于1943年参加美国海军，并参与**Mark 1**的研制工作；
 - 1946年为**UNIVAC 1**开发了第一个高级语言编译程序；
 - 1959年开发了第一个面向商业信息处理的语言**COBOL**的编译程序；
 - 于1973年和1985年分别晋升为美国海军上校与海军少将。
-
- **Hopper** 是第一位发现并排除了程序错误 (*bugs*) 的人。此后，人们把发现和排除程序错误的过程称为 **debugging**，把这样的软件工具称为 **debugger**.



计算机的发展（更新换代）

- 第一代（1946~1957）：**电子管计算机**
- 第二代（1958~1964）：**晶体管计算机**
- 第三代（1965~1971）：**小规模集成电路计算机**
- 第四代（1972~现在）：**以微处理器（*Microprocessors*）为标志的大规模/超大规模集成电路（*LSI/VLSI*）计算机**
- 第五代（1991起）：**新体系结构，特征是人工智能、以互联网（*Internet*）为标志的信息系统**



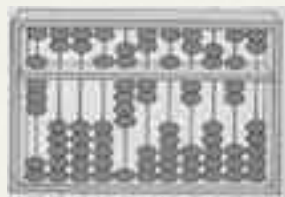
第五代计算机系统FGCS(Fifth Generation Computer System), 又称**智能计算机**, 它由下列几个主要部分所组成:

- * **知识库**(KB: Knowledge Bank)、
知识库计算机(KBM: Knowledge Bank Machine)和**知识库管理系统**(KBMS: Knowledge Bank Management System)。
- * **问题求解和推理机**。
- * **智能接口系统**。
- * **应用系统**。

第五代计算机系统要达到的目标是：

- * 用**自然语言、图形、图像和文件**进行输入／输出。
- * 用**自然语言**进行**对话**方式的信息处理，为非专业人员使用计算机提供方便。
- * 能处理和保存**知识**，以供使用；配备各种**知识数据库**，起顾问作用。
- * 能够**自学习和推理**，帮助人类扩展自己的才能。

[总结]计算机的起源与发展



唐朝 算盘



1642 Pascal加法器



1822 Babbage差分机



1833 Babbage分析机

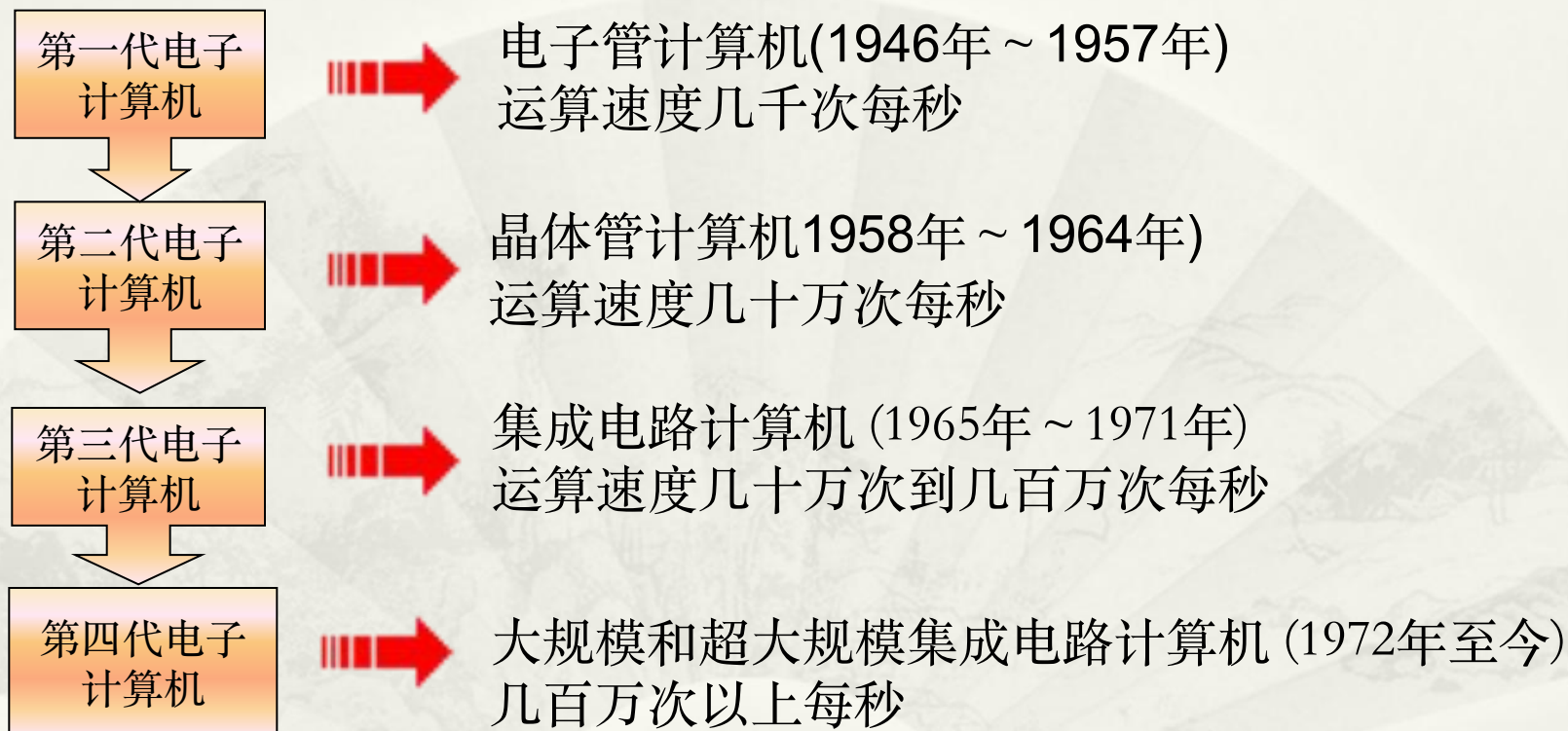


1944 阿肯MARK I



1946 ENIAC

计算机的发展



中国计算机发展简史

- * 我国的计算机事业始于1956年我国最早倡导研究计算技术的著名数学家华罗庚教授起草了发展电子计算机的措施。
- * 8月成立了以华罗庚为主任的中国科学院计算技术研究所筹建委员会
- * 组织了计算机设计、程序设计和计算机方法专业训练班
- * 首次派出一批科技人员赴苏联实习和考察，引进了当时苏联的M-3小型机和BECM大型机。

- 从1964年开始，北京、天津、上海等地相继制成一批**晶体管计算机**，主要机型有109-乙，X-2，DJS-6、7、8、21，109-丙，441B-Ⅱ、Ⅲ等十多种。
- 20世纪70年代以后，我国进入**集成电路计算机**时期，首先问世的是111机、112机和709机。
- 70年代中后期相继研制成功多种每秒百万次的大**型机**，计有655、150、151、905-甲、905-乙、735等型号。

- * 1983年，我国先后研制成功**757大型计算机**和**“银河I”巨型计算机**。
- * 757机是元器件和设备立足于国内，由我国自行设计的**第一台大型向量计算机**，每秒向量运算千万次。
- * **“银河I”是每秒向量运算一亿次的计算机**，它填补了国内巨型计算机的空白，使我国跨进**世界研制巨型计算机**行列。

- * 1986年中华学习机投产
- * 1985 长城286投产
- * 1988年长城386投产
- * 1993银河计算机Ⅱ型通过鉴定，运算速度达到每秒10亿次
- * 1995曙光1000研制成功，其运算峰值可达每秒25亿次

- * 1996年，国产联想电脑在国内微机市场销售量首次实现排名第一。
- * 1997年，银河—Ⅲ巨型计算机研制成功。
- * 2000年，我国自行研制成功高性能计算机“神威 I”，其主要技术指标和性能达到国际先进水平。



- * 2002年8月，联想深腾1800大规模计算机系统研制成功
- * 2003年11月，由深圳大学和清华大学联合研制的深超-21C通过技术鉴定。
- * 2003年11月，联想深腾6800超级计算机研制成功，在2003年11月16日公布的全球最新超级计算机500强排行榜中，**深腾6800**实际运算速度居第14位。

- * 2010年10月，经升级后的天河一号二期系统（天河-1A）以峰值速度（ R_{peak} ）每秒4700万亿次浮点运算、持续速度（ R_{max} ）2566万亿次，超越橡树岭国家实验室的美洲虎超级计算机（ R_{peak} : 2331万亿次； R_{max} : 1759万亿次），成为当时世界上最快的超级计算机
- * 这也标志着我国计算机发展水平抵达一个新的里程碑。

计算机的特点

运算速度快

精确度高

存储容量大

自动化程度高

通用性强

计算机的分类

按处理对象

数字计算机
模拟计算机

按使用范围

通用计算机
专用计算机

按规模

巨型计算机
大、中、小型计算机
工 作 站
微型计算机

计算机的类别

- 微型计算机 (微机, *Microcomputer*)
 - 台式计算机 (*Desktop*)
 - 膝上型电脑 (*Laptop*) / 笔记本电脑计算机 (*Notebook*)
 - 工作站 (*Workstation*)
 - 掌上型电脑 (*Palmtop*) 、 个人数字助理 (*PDA, Personal Digital Assistant*)
- 小型计算机 (小型机, *Minicomputer*)
- 大型计算机 (大型机, *Mainframe computer*)
- 超级 (巨型) 计算机 (*Supercomputer*)
- 专用计算机 (*Special-purpose computer*) / 嵌入式计算机 (*Embedded computer*)

计算机的类别

● 微型计算机 (微机, Microcomputer)

● 台式计算机 (Desktop)

● 膝上型电脑 (Laptop) / 笔记本电脑 (Notebook)

● 工作站 (Workstation)

- 是通用计算机。

- 通常是由一个用户来使用 (单用户, Single-user)。

- 配有文字、声音、图象等输入输出设备。

- 可通过网络与其他计算机相联。

- 高档台式机可充当服务器。

掌上电脑 (PDA, Personal



嵌入式计算机 (Embedded computer)

计算机的类别

- 微型计算机 (微机, Microcomputer)
 - 台式计算机 (Desktop)
 - 膝上型电脑 (Laptop) / 笔记本电脑计算机 (Notebook)
 - 工作站 (Workstation)
 - 掌上型电脑 (Palmtop) 个人数字助理 (PDA, Personal

- 功能与台式机类似。
- 一体化结构。
- 耗电更少，并配有电池，可在没有交流电源的场合使用。
- 可装在文件包中。



计算机的类别

- 微型计算机 (微机, Microcomputer)
 - 台式计算机 (Desktop)
 - 膝上型电脑 (Laptop) / 笔记本电脑 (Notebook)
 - 工作站 (Workstation)
 - 掌上型电脑 (Palmtop) 个人数字助理 (PDA, Personal Digital Assistant)
- 以联网为标志。
- 计算能力比台式机更强，特别是在图形处理方面。
- 价格比台式机高得多。
- 随着台式机能力的不断提高，有可能被台式机所替代。



计算机的类别

● 微型计算机 (微机, Microcomputer)

- 台式计算机 (Desktop)

- 膝上型电脑 (Laptop) / 笔记本电脑计算机 (Notebook)

- 工作站 (Workstation)

- 掌上型电脑 (Palmtop) 、 个人数字助理 (PDA, Personal Digital Assistant)

- 向用户提供专门的功能。
- 靠电池供电。
- 可装在衣袋中。
- 有些已具有无线通信能力。
- 是嵌入式计算机的一类。



计算机的类别

- 微型计算机 (Microcomputer)
 - 具有比微机更强的数据处理能力和数据存储能力。
 - 多个用户可以同时使用 (多用户计算机 (Notebook), Multi-user)。
 - 目前主要用作服务器。
- 小型计算机 (小型机, Minicomputer)
- 主机 (大型机, Mainframe computer)
- 超级计算机 (Supercomputer)
- 专用计算机 (Special-purpose computer)
- 嵌入式计算机 (Embedded computer)



计算机的类别

- 微型计算机 (微机, *Microcomputer*)

- 具有比小型机更强的数据处理能力。
- 价格比小型机高。
- 在银行等最早使用计算机的行业中广泛使用。

- 小型计算机 (小型机, *Minicomputer*)

- 主机 (大型机, *Mainframe computer*)

- 超级计算机 (*Supercomputer*)

- 专用计算机 (*Special-purpose computer*) / 嵌入式计算机 (*Embedded computer*)



计算机的类别

- 微型计算机 (微机, *Microcomputer*)

- 拥有最强的并行计算能力，主要用于科学计算。
- 在气象、军事、能源等领域承担大规模、高速度的计算任务。

- 小型趋势是用许多台计算机构成一台超级计算机。
- 主趋势是用许多台计算机构成一台超级计算机。

- 超级计算机 (*Supercomputer*)

- 专用计算机 (*Special-purpose computer*) / 嵌入式计算机 (*Embedded computer*)



计算机的类别

- 微型计算机 (微机, *Microcomputer*)

- 具有面向特定电子设备的专门计算能力。
- 一般被嵌入在特定的电子设备中，直接控制电子设备。
- 具有广泛的发展前途。



- 小型计算机 (*Small computer*)

- 主机 (大型机, *Mainframe computer*)

- 超级计算机 (*Supercomputer*)

- 专用计算机 (*Special-purpose computer*) / 嵌入式计算机 (*Embedded computer*)

计算机的应用



计算机发展趋势

计算机的发展趋势

巨型化

微型化

网络化

智能化

* 作业： P27

* 简答题-第 2 - 5题；

2 解释冯.诺依曼所提出的“存储程序”概念；

3 计算机有哪些特点？

4 计算机有哪些主要的用途？

5 计算机发展中各个阶段的主要特点是什么？

* P27 选择题-第 4, 7, 8 题;

4 计算机硬件由5个基本部分组成, 下面——不属于这5个基本组成部分。

A 运算器与控制器 B 存储器 C 总线 D 输入设备和输出设别

7 计算机系统必须具备的两部分是——。

A 输入设备和输出设备 B 硬件与软件

C 键盘与打印机 D 以上都不是

8 计算机处理的5个要素是——。

A 硬件, 软件, 输入, 输出和打印机

B 输入, 输出, 处理, 打印和存储

C 硬件, 软件, 数据, 人和过程

D 以上都不是

计算机科学与技术学科

- 计算机科学技术是研究计算机的设计与制造和利用计算机进行信息**获取、表示、存储、处理、控制**等的理论、原则、方法和技术的学科。
- 它包括**科学与技术**两方面。科学侧重于**研究现象**、揭示规律；技术则侧重于研制计算机和研究使用计算机进行信息处理的**方法与技术手段**。
- **科学是技术的依据,技术是科学的体现**；技术得益于科学,它又向科学提出新的课题。科学与技术相辅相成、互为作用,二者高度融合是计算机科学技术学科的突出特点。
- 计算机科学技术除了**具有较强的科学性**外,还具有**较强的工程性**,因此,它是一门科学性与工程性并重的学科。表现为理论性和实践性紧密结合的特征。

计算机科学与技术学科的根本问题及研究范畴

- ❖ 计算机科学与技术学科包含计算机科学、计算机工程、软件工程、信息工程等领域，计算机科学技术的迅猛发展，除了源于微电子学等相关学科的发展外，**主要源于其应用的广泛性与强烈需求。**
- ❖ 计算机科学与技术学科的根本问题是：**什么能被有效地自动化。**问题的符号表示及其处理过程的机械化、严格化的固有特性，决定了**数学是计算机科学与技术学科的重要基础之一**
- ❖ 计算机科学技术的研究范畴包括计算机理论、硬件、软件、网络及应用等，按照研究的内容，也可以划分为基础理论、专业基础和应用三个层面。

计算机理论的研究

- ❖ 离散数学
 - ❖ 算法分析理论
 - ❖ 形式语言与自动机理论
 - ❖ 程序设计语言理论
 - ❖ 程序设计方法学
- 

计算机硬件的研究

- ❖ 元器件与存储介质
- ❖ 微电子技术
- ❖ 计算机组成原理
- ❖ 微型计算机技术
- ❖ 计算机体系结构

计算机软件的研究

- ❖ 程序设计语言的设计
- ❖ 数据结构与算法
- ❖ 程序设计语言翻译系统
- ❖ 操作系统
- ❖ 数据库系统
- ❖ 算法设计与分析
- ❖ 软件工程学
- ❖ 可视化技术

计算机网络的研究

- ❖ 网络结构
- ❖ 数据通信与网络协议
- ❖ 网络服务
- ❖ 网络安全

计算机应用的研究及人-机工程

- ❖ 计算机应用的研究
- ❖ 软件开发工具
- ❖ 完善既有的应用系统
- ❖ 开拓新的应用领域
- ❖ 人 - 机工程
- ❖ 研究人与计算机的交互和协同技术

计算机科学与技术学科的教育

- 计算机科学与技术学科的发展速度是非常快的,计算机软、硬件系统的不断更新,使得学科的教育已经完全不能通过跟踪流行系统的变化来跟踪学科的发展,更不能以流行的系统来确定我们的教学内容。
- 对计算机科学与技术学科而言,“有限的在校时间与不断增长的知识的矛盾”更为突出。另一方面,经过几十年的发展,本学科目前正在逐步走向深入,这给计算机科学与技术学科的教育既提出了新的要求,也提供了新的思路。

技术的变化

影响计算机科学与技术学科变化的因素来自技术的进步。Intel公司创始人戈登·摩尔在1965年预测：微处理器芯片的密度将每十八个月翻一番，称之为摩尔定律。网络技术迅速发展给人们的工作和生活提供了新的方式。近期在技术方面变化比较大的主要有如下一些方面：

- ❖ 网络技术，包括基于TCP/IP的技术、万维网及其应用
- ❖ 图形学和多媒体技术
- ❖ 嵌入式系统
- ❖ 数据库技术
- ❖ 面向对象程序设计
- ❖ 复杂的应用程序接口的使用
- ❖ 人机交互
- ❖ 软件安全
- ❖ 保密与密码学

文化的变化及教育观念的变化

计算机科学与工程的教育除了受到计算机技术发展的影响外，同时还受到文化与社会发展的影响。

- ❖ 新技术带来的教学法的改变
- ❖ 全世界计算机数量和用户直接可用的计算功能大幅增加,使得人们对计算机技术有了更多更新的认识。
- ❖ 计算机技术增长的经济影响。
- ❖ 学科的拓宽
- ❖ 教育观念的变化

计算机科学与技术学科毕业生的基本要求

- ❖ 知识、能力和素质
- ❖ “知识”是基础、是载体、是表现形式。能力和素质的培养与教育必须部分地通过具体知识的传授来实施。能力与素质通常是通过知识表现出来的。
- ❖ “能力”是技能化的知识，是知识的综合体现。应强调运用知识发现问题、分析问题、解决问题的能力。
- ❖ “素质”是知识和能力的升华。高素质可使知识和能力更好地发挥作用，同时还可促使知识和能力得到不断的扩展和增强。
- ❖ 知识、能力、素质是进行高科技创新的基础。只有将三者融会贯通于教育的全过程，才可能培养出高水平人才。

信息化社会的挑战

- 信息化社会的特征：

- ❖ 建立完善的信息基础设施
- ❖ 采用先进的信息技术
- ❖ 建立广泛的信息产业
- ❖ 拥有高素质的信息人才
- ❖ 构建良好的信息环境

- 信息化社会不仅是科学技术进步的产物，也是社会管理体制和政策激励的结果。如果没有现代化的市场体制和相关的政策、法规，信息化社会将无法正常运转。

计算机学科的知识体系

计算机硬
件与应用

计算机软
件与应用

自动化
技术

计算机科
学理论

信号与信
息处理

电子科
学技术

数据与信
息表示



计算机科学应用

计算机控制技术，计算机辅助设计，计算机辅助制造，计算机集成制造系统，机器人，计算可视化与机器视觉，计算机创作，科学计算，多媒体信息系统，计算机图形学，信息管理与决策，模式识别与图象处理，人工智能与知识工程

数据科学，数据挖掘

离散数学，数字系统，信息论基础，计算算法，数据结构，算法分析与设计，汇编语言，高级语言，程序设计方法学，软件工程，计算机原理与组织，计算机接口与通信，数据库系统，网络与数据通信，操作系统，编译技术等。

计算机科学基础

数学基础理论

物理电子科学

美国计算机协会 (*ACM: Association for Computer Machinery*)

美国电气和电子工程师学会计算机分会(*IEEE-CS: Institute of Electrical and Electrical Engineers-Computer Society*)

联合组成课题组，于1990年提交了关于计算机科学教学计划的 *Computing Curricula 1991* (CC1991)。

后又发表 *Computing Curricula 2001* (CC2001)，报告将计算机科学划分为若干个主领域，并提出了计算机科学的知识结构和内容。

计算机科学与技术的知识体系结构可分为三层：知识领域，知识单元和知识点。计算机科学与技术的知识体系共有14个知识领域。

DS1. Functions, relations,
and sets

DS2. Basic logic

DS3. Proof techniques

DS4. Basics of counting

DS5. Graphs and trees

DS6. Discrete probability

1、函数、关系、集合

2、基本逻辑

3、证明技术

4、计算基础

5、图和树

6、离散概率

主要内容：集合论，数理逻辑，近世代数，图论以及组合数学等。为计算学科各分支领域解决其基本问题提供强有力的数学工具。

PF1. Fundamental
programming constructs

PF2. Algorithms and
problem-solving

PF3. Fundamental data
structures

PF4. Recursion

PF5. Event-driven programming

1、基本程序设计结构

2、算法和问题求解

3、基本数据结构

4、递归

5、事件驱动程序设计

主要内容：程序设计结构，算法，问题求解和数据结构等。它考虑的是如何对问题进行抽象，它属于学科抽象形态方面的内容，并为计算学科各分支领域基本问题的感性认识(抽象)提供方法。

基本问题：

1. 对给定的问题如何进行有效的描述并给出算法？
2. 如何正确选择数据结构？
3. 如何进行设计，编码，测试和调试程序？

AL1. Basic algorithmic analysis

AL2. Algorithmic strategies

AL3. Fundamental computing algorithms

AL4. Distributed algorithms

AL5. Basic computability theory

AL6. The complexity classes P and NP

AL7. Automata theory

AL8. Advanced algorithmic analysis

AL9. Cryptographic algorithms

AL10. Geometric algorithms

AL11. Parallel algorithms

1、基本算法的分析

2、算法策略

3、基础计算算法

4、分布式算法

5、基本可计算性

6、复杂性类：P和NP

7、自动机理论

8、高级算法分析

9、加密算法

10、几何算法

11、并行算法

主要内容:算法是计算机科学和软件工程的基础。软件系统的性能依赖于算法的设计及效率。包括:算法的复杂度分析,典型的算法策略,分布式算法,并行算法,可计算理论,P类和NP类问题,自动机理论,密码算法以及几何算法等。

基本问题:

- 1.对于给定的问题类,最好的算法是什么?要求的存储空间和计算时间有多少?空间和时间如何折衷?
- 2.访问数据的最好方法是什么?
- 3.算法最好和最坏的情况是什么?
- 4.算法的平均性能如何?
- 5.算法的通用性如何?

AR1. Digital logic and digital systems

AR2. Machine level representation of data

AR3. Assembly level machine organization

AR4. Memory system organization and architecture

AR5. Interfacing and communication

AR6. Functional organization

AR7. Multiprocessing and alternative architectures

AR8. Performance enhancements

AR9. Architecture for networks and distributed systems

1、数字逻辑与数字系统

2、数据的机器表示

3、汇编级机器组织

4、存储系统组织和体系结构

5、接口与通信

6、功能组织

7、多道理技术和多路转换结构

8、性能提高技术

9、网络和分布式体系结构

主要内容:了解计算机的系统结构、功能部件、功能特征、性能、及交互方式。包括:数字逻辑,数据的机器表示,汇编级机器组织,存储技术,接口和通信,多道处理和预备体系结构,性能优化,网络和分布式系统的体系结构等。

基本问题:

- 1.实现处理器内存和机内通信的方法是什么?
- 2.如何设计和控制大型计算系统?
- 3.哪种类型的体系结构能够有效地包含许多在一个计算中能够并行工作的处理元素?
- 4.如何度量性能?

OS1. Overview of operating systems

OS2. Operating system principles

OS3. Concurrency

OS4. Scheduling and dispatch

OS5. Memory management

OS6. Device management

OS7. Security and protection

OS8. File systems

OS9. Real-time and embedded systems

OS10. Fault tolerance

OS11. System performance evaluation

OS12. Scripting

1、操作系统概述

2、操作系统原理

3、并发

4、调度和发送

5、存储器管理

6、设备管理

7、安全和保护

8、文件系统

9、实时和嵌入系统

10、容错

11、系统性能评价

12、脚本

主要内容:是硬件性能的抽象,人们通过它来控制硬件。它也进行计算机用户间的资源分配工作。包括:操作系统的逻辑结构,并发处理,资源分配与调度,存储管理,设备管理,文件系统等。

基本问题:

- 1.在计算机系统操作的每一个级别上,可见的对象和允许进行的操作各是什么?
- 2.对于每一类资源,能够对其进行有效利用的最小操作集是什么?
- 3.如何组织接口才能使得用户只需与抽象的资源而非硬件的物理细节打交道?
- 4.作业调度,内存管理,通信,软件资源访问,并发任务间的通信以及可靠性与安全的控制策略是什么?
- 5.通过少数构造规则的重复使用进行系统功能扩展的原则是什么?

- NC1. Introduction to net-centric computing
- NC2. Communication and networking
- NC3. Network security
- NC4. The web as an example of client-server computing
- NC5. Building web applications
- NC6. Network management
- NC7. Compression and decompression
- NC8. Multimedia data technologies
- NC9. Wireless and mobile computing

- 1、网络计算导论
- 2、通信和网络
- 3、网络安全
- 4、作为客户/服务器计算举例
- 5、建立web应用
- 6、网络管理
- 7、压缩和解压
- 8、多媒体数据技术
- 9、无线和移动计算

主要内容：计算机网络的体系结构，网络安全，网络管理，无线和移动计算以及多媒体数据技术等。

基本问题：

1. 网络中的数据如何进行交换？
2. 网络协议如何验证？
3. 如何保证网络的安全？
4. 分布式计算的性能如何评价？
5. 分布式计算如何组织才能够使通过通信网连接在一起的自主计算机参加到一项计算中，而网络协议，主机地址，带宽和资源则具有透明性？

PL1. Overview of programming languages

PL2. Virtual machines

PL3. Introduction to language translation

PL4. Declarations and types

PL5. Abstraction mechanisms

PL6. Object-oriented programming

PL7. Functional programming

PL8. Language translation systems

PL9. Types systems

PL10. Programming language semantics

PL11. Programming design

1、程序设计语言概述

2、虚拟机

3、语言翻译导引

4、声明和类型

5、抽象机制

6、面向对象程序设计

7、函数式程序设计

8、语言翻译系统

9、类型系统

10、程序设计语义学

11、程序设计语言的设计

主要内容：程序设计语言是程序员与计算机之间“对话”的媒介。包括程序设计模式，虚拟机，类型系统，执行控制模型，语言翻译系统，程序设计语言的语义学，基于语言的并行构件等。

基本问题：

1. 语言(数据类型，操作，控制结构，引进新类型和操作的机制)表示的虚拟机的可能组织结构是什么？
2. 语言如何定义机器？机器如何定义语言？
3. 什么样的表示法(语义)可以有效地用于描述计算机应该做什么？

- HC1. Foundations of human-computer interaction
- HC2. Building a simple graphical user interface
- HC3. Human-centered software evaluation
- HC4. Human-centered software development
- HC5. Graphical user-interface design
- HC6. Graphical user-interface programming
- HC7. HCI aspects of multimedia systems
- HC8. HCI aspects of collaboration and communication

1、人机交互基础

2、建立简单的图形用户界面

3、以人为中心的软件评价

4、以人为中心的软件开发

5、图形用户界面(GUI)设计

6、图形用户界面(GUI)程序设计

7、多媒体系统的人机交互界面

8、协作与通信的人机交互界面

主要内容：以人为中心的软件开发和评价，图形用户接口设计，多媒体系统的人机接口等。

基本问题：

1. 表示物体和自动产生供阅览的照片的有效方法是什么？
2. 接受输入和给出输出的有效方法是什么？
3. 怎样才能减小产生误解和由此产生的人为错误的风险？
4. 图表和其他工具怎样才能通过存储在数据集中的信息去理解物理现象？



优酷

GV1. Fundamental techniques
in graphics

GV2. Graphic systems

GV3. Graphic communication

GV4. Geometric modeling

GV5. Basic rendering

GV6. Advanced rendering

GV7. Advanced techniques

GV8. Computer animation

GV9. Visualization

GV10. Virtual reality

GV11. Computer vision

1、图形学的基本技术

2、图形系统

3、图形通信

4、几何模型

5、基本绘图

6、高级绘图

7、高级技术

8、计算机动画

9、可视化

10、虚拟现实

11、计算机视觉

主要内容：计算机图形学，可视化，虚拟现实，计算机视觉等4个学科子领域的研究内容。

基本问题：

1. 支撑图像产生以及信息浏览的更好模型？
2. 如何提取科学的和更抽象的相关数据？
3. 图像形成过程的解释和分析方法？

The Advanced Augmented Reality Interface (03:23)



优酷

- IS1. Fundamental issues in intelligent systems
- IS2. Search and constraint satisfaction
- IS3. Knowledge representation and reasoning
- IS4. Advanced search
- IS5. Advanced knowledge representation and reasoning
- IS6. Agents
- IS7. Natural language processing
- IS8. Machine learning and neural networks
- IS9. AI planning systems
- IS10. Robotics

- 1、智能系统的基本问题
- 2、搜索和约束满足
- 3、知识表示和推理
- 4、高级搜索
- 5、高级知识表示和推理
- 6、主体
- 7、自然语言处理
- 8、机器学习和神经网络
- 9、人工智能规划系统
- 10、机器人学

主要内容：关注的是关于自动主体系统的设计和分析，要能感知环境、执行任务、以其他主体进行交流。包括约束可满足性问题，知识表示和推理，Agent，自然语言处理，机器学习和神经网络，人工智能规划系统和机器人学等。

基本问题：

1. 基本的行为模型是什么？如何建造模拟它们的机器？
2. 规则评估，推理，演绎和模式计算在多大程度上描述了智能？
3. 通过这些方法模拟行为的机器的最终性能如何？
4. 传感数据如何编码才使得相似的模式有相似的代码？
5. 学习系统的体系结构怎样？
6. 这些系统是如何表示它们对这个世界的理解的？



IM1. Information models and systems
IM2. Database systems
IM3. Data modeling
IM4. Relational databases
IM5. Database query languages
IM6. Relational database design
IM7. Transaction processing
IM8. Distributed databases
IM9. Physical database design
IM10. Data mining
IM11. Information storage and retrieval
IM12. Hypertext and hypermedia
IM13. Multimedia information and systems
IM14. Digital libraries

1、信息模型和系统
2、数据库系统
3、数据建模
4、关系数据库
5、数据查询语言
6、关系数据库设计
7、事务处理
8、分布式数据库
9、物理数据库设计
10、数据挖掘
11、信息存储与检索
12、超文本和超媒体
13、多媒体信息与系统
14、数字图书馆

主要内容：包括信息获取、信息数字化、信息的表示、信息的组织、信息变换、信息的表现；有效存取算法和存储信息的更新、数据模型化、物理文件的存储技术等。也包括了信息安全性、隐私性、完整性及共享环境下的信息保护等

基本问题：

1. 使用什么样的建模概念来表示数据元素及其相互关系？
2. 怎样把基本操作(如存储, 定位, 匹配和恢复)组合成有效的事务？
3. 这些事务怎样才能与用户有效地进行交互？
4. 高级查询如何翻译成高质量的程序？
5. 哪种机器体系结构能够进行有效的恢复和更新？
6. 怎样保护数据, 以避免非授权访问, 泄露和破坏？
7. 如何保护大型的数据库, 以避免由于同时更新引起的不一致性？
8. 当数据分布在许多机器上时如何保护数据, 保证性能？
9. 文本如何索引和分类才能够进行有效的恢复？

- SP1. History of computing
- SP2. Social context of computing
- SP3. Methods and tools of analysis
- SP4. Professional and ethical responsibilities
- SP5. Risks and liabilities of computer-based systems
- SP6. Intellectual property
- SP7. Privacy and civil liberties
- SP8. Computer crime
- SP9. Economic issues in computing
- SP10. Philosophical frameworks

- 1、计算发展史
- 2、计算的社会背景
- 3、分析的方法和工具
- 4、职业和道德责任
- 5、基于计算机系统的风险和
责任
- 6、知识产权
- 7、隐私和公民自由
- 8、计算机犯罪
- 9、计算中的经济论题
- 10、哲学框架

社会和职业问题

主要内容： 需理解信息技术的基本文化、社会、法律和道德等问题，应知道该领域的过去、现在和未来。需遵守职业道德。包括：计算的历史，计算的社会背景，分析方法和工具，专业和道德责任，基于计算机系统的风险与责任，知识产权，隐私与公民的自由，计算机犯罪与计算有关的经济问题，哲学框架等。

基本问题：

1. 计算学科本身的文化，社会法律和道德的问题。
2. 有关计算的社会影响问题，以及如何评价可能的一些答案的问题。
3. 哲学问题。
4. 技术问题以及美学问题。

SE1. Software processes
SE2. Using APIs
SE3. Software tools and
environments
SE4. Software processes
SE5. Software requirements
and specifications
SE6. Software validation
SE7. Software evolution
SE8. Software project
management
SE9. Component-based
computing
SE10. Formal methods
SE11. Software reliability
SE12. Specialized systems
development

1、 软件设计
2、 使用应用编程接口API
3、 软件工具和环境
4、 软件过程
5、 软件需求与规格
6、 软件验证
7、 软件发展
8、 软件项目管理
9、 基于构件的计算
10、 形式化方法
11、 软件可靠性
12、 专用系统开发

主要内容：涉及高效地构建满足客户需求的软件系统所需的理论、知识和实践的应用。软件工程适用于各类软件系统的开发，包含了需求分析和规约、设计、构建、测试、运行和维护等阶段。包括：软件过程,软件需求与规格说明,软件设计,软件验证,软件演化,软件项目管理,软件开发工具与环境,基于构件的计算,形式化方法,软件可靠性,专用系统开发等。

基本问题:

1. 程序和程序设计系统发展背后的原理是什么?
2. 如何证明一个程序或系统满足其规格说明?
3. 如何编写不忽略重要情况且能用于安全分析的规格说明?
4. 软件系统是如何历经不同的各代进行演化的?
5. 如何从可理解性和易修改性着手设计软件?

CN1. Numerical analysis

CN2. Operations research

CN3. Modeling and
simulation

CN4. High-performance
computing

1、数值分析

2、运筹学

3、建模与仿真

4、高性能计算

主要内容：数值分析，运筹学，模拟和仿真，高性能计算。

基本问题：

1. 如何精确地以有限的离散过程近似表示连续和无限的离散过程？
2. 如何处理这种近似产生的错误？
3. 给定某一类方程在某精确度水平上能以多快的速度求解？
4. 如何实现方程的符号操作，如积分，微分以及到最小项的归约？
5. 如何把这些问题的答案包含到一个有效的，可靠的，高质量的数学软件包中？

如何学习

上大学学什么？

——能力比知识更重要

——学会如何思考、分析和探索

大学的学习方法有哪些？

——主动学习，自主学习

——在实践中掌握知识，在参与中提高能力

如何选择自己的专业？

(1) 根据兴趣

兴趣与个人的性格、成长环境有很大关系；
在不断学习、实践中发现自己的兴趣所在；
兴趣是可以培养的。

(2) 根据特长（天赋）

了解自己，知道自己的长处所在。

如何把握成功？

(1) 什么是成功？

具有知识，创造新技术新产品，取得成果；
靠自己的劳动取得令人羡慕的地位、财富；
在自己喜欢的岗位上，扎实工作，受人尊重，
同时自己也感到充实和快乐，同样是成功！

真正的成功者是主动选择适合自己的成功道路！

成功没有法则

——人人都有成功的可能

优秀没有标准

——人人都有优点和缺点

(2) 成功的基础(内因)

—— 价值观

有责任心，讲诚信，有爱心

—— 态度（做人做事的基本原则）

积极，乐观，自信，参与，宽容，自省

—— 行为

追逐兴趣有理想，热爱自己的专业（工作）；
科学的方法，超前的意识，创新的精神；
执行有效，坚忍不拔，努力学习；
善于与人交流和沟通，认识自我超越自我。

(3) 成功的保证

- 忠于自己的选择；
- 协调理想、兴趣、天赋、就业之间的矛盾；
- 奋斗者是孤独的；
- 成功者是幸福的。

做最好的自己

就是成功的人生

勤奋会使你成为天才!

作业

1. 计算机学科的知识体系构成是什么？
2. 计算机硬件的五个基本组成部分是什么？
3. 信息化社会对计算机人才的素质和知识结构的要求有哪些？